Rencana Aksi Nasional (RAN)

Konservasi Pari Manta

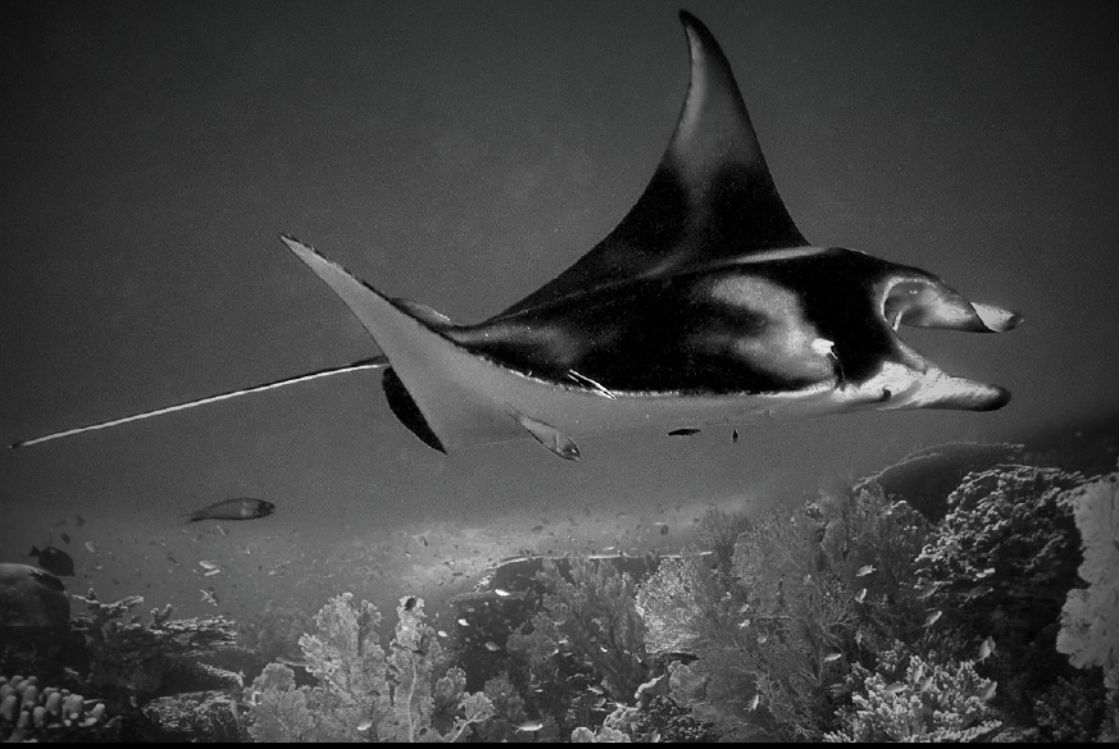
Periode I : 2016-2020

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2015

Rencana Aksi Nasional (RAN)

Konservasi Pari Manta

Periode I : 2016-2020



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2015

RENCANA AKSI NASIONAL (RAN)
Konservasi Pari Manta *(Manta spp.)*
Periode ke-1: 2016-2020

PENANGGUNG JAWAB:
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

PENYUSUN:
Didi Sadili, Dit.KKHL, Ditjen PRL
Dharmadi, Puslitbangkan, Balitbang KP
Fahmi, P2O, LIPI
Sarmintohadi, Dit.KKHL, Ditjen PRL
Ihsan Ramli, Dit.KKHL, Ditjen PRL
Yudha Miasto, Dit. KKHL, Ditjen PRL
Heri Rasdiana, Dit. KKHL, Ditjen PRL
Nina Tery, Dit. KKHL, Ditjen PRL
Marina Monintja, Dit. KKHL, Ditjen PRL
Rian Puspitasari, Dit. KKHL, Ditjen PRL
Syifa Annisa, Dit. KKHL, Ditjen PRL

EDITOR:
Agus Dermawan, Dit. KKHL, Ditjen PRL

ISBN :

DITERBITKAN OLEH :
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2015

kata Pengantar

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat pada saat ini maupun yang akan datang, oleh karena itu sumber daya harus dikelola secara lestari sehingga bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan kepada masyarakat. Jenis sumber daya yang status populasinya mengalami penurunan akibat penangkapan berlebih atau jenis sumber daya yang secara alami jumlah populasinya tidak besar, memerlukan kontrol yang ketat terhadap pemanfaatannya, termasuk menetapkannya menjadi biota yang dilindungi.

Sebelum dikeluarkannya regulasi yang menetapkan pari manta sebagai biota perairan yang dilindungi, pari manta banyak ditangkap oleh masyarakat nelayan untuk diperjualbelikan bagian insangnya. Permintaan yang tinggi terhadap produk insang pari manta menyebabkan tingginya penangkapan pari manta yang mengakibatkan penurunan populasi yang cukup signifikan di habitat alam.

Pari manta yang merupakan biota eksostis telah menjadi salah satu daya tarik wisata selam di dunia, dan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata selam pari manta dunia.

Penurunan populasi pari manta di Indonesia dalam jangka panjang akan mengancam kesinambungan wisata selam pari manta di Indonesia.

Sejak 2014 pari manta ditetapkan menjadi biota perairan yang dilindungi secara penuh, ini berarti peluang pemanfaatan pari manta yang bersifat ekstraktif (misal: menangkap dan memperdagangkannya) sudah tidak diperbolehkan. Pemanfaatan secara ekonomis pari manta yang potensial dikembangkan adalah ekowisata pari manta. Peluang pengembangan ekowisata pari manta cukup besar mengingat Indonesia merupakan daerah migrasi pari manta.

Ucapan terima kasih disampaikan atas dukungan dan kontribusi dari para pihak dalam proses penyusunan dokumen ini. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta merupakan arahan dan acuan bagi berbagai pihak dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan guna mendukung pengelolaan pari manta yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Jakarta, 2015
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut

Agus Dermawan

daftar Isi

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR ISTILAH xiii

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 4
1.3 Ruang Lingkup 4

BAB 2. INFORMASI TERKINI DAN STATUS PENGELOLAAN PARI MANTA 7
2.1 Informasi Biologi 7
2.1.1 Klasifikasi 7
2.1.2 Karakteristik Biologi dan Morfologi 8
2.1.3 Tingkah Laku Pari Manta 11

2.1.4 Peran Pari Manta dalam Ekosistem 12
2.2 Distribusi dan Sebaran 13
2.2.1 Distribusi Global 13
2.2.2 Sebaran di Indonesia 14
2.3 Pola Migrasi 17
2.3.1 Pola Migrasi *Manta alfredi* 17
2.3.2 Pola Migrasi *Manta birostris* 19
2.4 Gambaran Umum Populasi 21
2.4.1 Populasi *Manta alfredi* 21
2.4.2 Populasi *Manta birostris* 22
2.5 Status Pengelolaan 23
2.5.1 Regulasi Perlindungan 23
2.5.2 Pengawasan dan Penegakan Hukum 24
2.5.3 Perlindungan Habitat Penting 26
2.5.4 Monitoring Status Populasi 27
2.5.5 Ekowisata Pari Manta 27
2.6 Permasalahan 28
2.6.1 Penangkapan dan perdagangan pari manta ilegal 28
2.6.2 Data dan Informasi tentang Pari Mata Masih Terbatas 30
2.6.3 Pari Manta Tertangkap Sebagai Bycatch 30
2.6.4 Pelibatan Masyarakat Dalam Ekowisata Pari Manta Masih rendah 31

BAB 3 RENCANA AKSI KONSERVASI PARI MANTA 33
3.1 Tujuan 33

3.2 Sasaran 34
3.3 Kerangka Pendekatan Rencana Aksi 35

BAB 4 MEKANISME IMPLEMENTASI 39
4.1 Penanggung Jawab Rencana Aksi 39
4.2 Pendanaan 40
4.3 Pelaporan 41
4.4 Evaluasi 41

BAB 5 PENUTUP 43

DAFTAR PUSTAKA 45

daftar Tabel

Tabel 1. Karakteristik kehidupan dan reproduksi pari manta 10

Tabel 2. Sebaran *Manta alfredi* di Indonesia 15

Tabel 3. Sebaran *Manta birostris* di Indonesia 16

Tabel 4. Pola migrasi *Manta alfredi* pada beberapa lokasi di Indonesia 18

Tabel 5. Pola migrasi *Manta birostris* pada beberapa lokasi di Indonesia 20

Tabel 6. Gambaran umum populasi *Manta alfredi* di dunia 22

Tabel 7. Gambaran umum populasi *Manta birostris* di dunia 23

Tabel 8. Kerangka pendekatan rencana aksi nasional konservasi pari manta 36

daftar Gambar

Gambar 1. Distribusi global *Manta alfredi* 13

Gambar 2. Distribusi global *Manta birostris* 14

Gambar 3. Pola pergerakan *Manta alfredi* di perairan P. Komodo berdasarkan pengamatan data satelit, April 2015 18

Gambar 4. Pola pergerakan *M.birostris* di perairan Tenggara Misool, Raja Ampat berdasarkan pengamatan data satelit, September 2012 20

daftar Istilah

Apendiks	:	Lampiran
Balitbang KP	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
BKIPM	:	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
CI	:	*Conservation International*
CITES	:	*Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora*
CoP	:	Conference of Parties (Konferensi para pihak/negara-negara anggota CITES)
DW	:	*Disc Width* (lebar tubuh)
FGD	:	*Focus Group Discussion*
IUCN	:	*International Union for Conservation of Nature (*Lembaga Konservasi Dunia)
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKHL	:	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MPRF	:	*Manta Pacific Research Foundation*
POKMASWAS	:	Kelompok Masyarakat Pengawas
PRL	:	Pengelolaan Ruang Laut
PSDKP	:	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
WCS	:	*Wildlife Conservation Society*
WWF	:	*World Wild Fund for Nature*

Bab. 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang luasnya mencapai 5,4 juta km^2, dalam wilayah perairan tersebut terkandung keanekaragaman hayati ikan yang tertinggi di dunia serta berbagai macam potensi sumber daya ikan, di antaranya adalah ikan pari manta (*Manta alfredi* dan *Manta birostris*). Penangkapan pari manta di Indonesia sudah berlangsung sejak lama (di lokasi tertentu) dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat nelayan di Indonesia. Berkembangnya pasar ekspor untuk produk pari manta terutama bagian insangnya telah menyebabkan laju penangkapan pari manta mengalami peningkatan yang signifikan dan dikhawatirkan akan berdampak pada ancaman kepunahan spesies tersebut di masa yang akan datang.

Kekhawatiran terhadap ancaman bahaya kepunahan pari manta ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi secara

global. Perhatian dunia terhadap ancaman bahaya kepunahan pari manta ini telah dimulai. Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN telah menempatkan pari manta dalam kategori *vulnerable* (rawan terancam punah). Kondisi ini pada dasarnya merupakan peringatan bagi Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah pengelolaan yang efektif. Hal lain yang paling mengkhawatirkan bahwa pari manta secara biologis mempunyai fekunditas yang rendah, jumlah anakan yang dihasilkan hanya sebanyak 1-2 ekor saja dalam setiap kali reproduksi dengan periode reproduksi 2-5 tahun. Selain itu usia untuk mencapai matang seksual pertama kali juga cukup lama berkisar antara 6-15 tahun. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk mencegah kepunahan pari manta di alam. Konvensi tentang perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar atau CITES pada CoP CITES ke-16 bulan Maret 2013 telah memasukkan pari manta ke dalam daftar Apendiks II CITES. Daftar Apendiks II ini berisi daftar nama flora dan fauna yang perdagangan internasionalnya membutuhkan pengawasan dan kontrol yang ketat.

Ancaman kepunahan pari manta di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penangkapan, baik yang dilakukan secara sengaja (spesies target) maupun yang tertangkap secara tidak sengaja (*bycatch*). Hasil tangkapan pari manta umumnya dimanfaatkan untuk tujuan ekspor, khususnya bagian insang sedangkan bagian tubuh lainnya dikonsumsi di dalam negeri. Akibat usaha penangkapan tersebut, populasi pari manta di

Indonesia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, hal ini diindikasikan oleh penurunan produksi di beberapa sentra perikanan. Di Cilacap, data pari manta yang didaratkan telah mengalami penurunan sekitar 31% pada periode 2006 –2011, sedangkan di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur penurunan hasil tangkapan sudah mencapai 57% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk menghindari penurunan populasi yang mengarah ke kepunahan, maka sejak tahun 2014 pari manta telah ditetapkan menjadi biota yang dilindungi secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan upaya perlindungan pari manta, ekowisata bahari berbasis pari manta ikut berperan penting dalam upaya perlindungan jenis ikan eksotis yang menjadi target para penyelam dunia ini. Perkembangan wisata bahari dapat menjadi salah satu alternatif yang lebih menguntungkan baik dari sisi ekonomi maupun dari aspek kelestarian sumber daya pari manta di Indonesia. Beberapa negara seperti Palau, Maldives, Australia, Fiji, Yap dan Belize telah lebih dulu mengembangkan wisata ikan hiu dan pari manta yang mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Berdasarkan studi yang dilakukan pada 2013, Indonesia memiliki pariwisata berbasis manta terbesar ketiga di dunia, dengan estimasi nilai total tahunannya mencapai US$ 15juta dan secara cepat terus bertambah. Nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekonomi pari manta sebagai produk perikanan yang hanya bernilai US$ 570.000 per tahunnya (kurang dari 3% nya) (O'Malley *et al.*, 2013).

Upaya perlindungan dua jenis pari manta ini dimaksudkan untuk meningkatkan populasi secara alami dan menjaga kelestariannya di perairan Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkesinambungan melalui pengembangan wisata bahari berbasis pari manta. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud: Merumuskan strategi dan rencana aksi dalam rangka mendukung kelestarian sumber daya pari manta dan pemanfaatan berkelanjutan potensi ekononomi secara non ekstraktif sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi komulatif yang lebih besar bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan: Memberikan arahan dan acuan bagi stakeholders terkait untuk mensinergikan program di masing-masing instansi/lembaga dan stakeholders terkait lainnya dalam rangka menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan secara non ekstraktif sumber daya pari manta di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Waktu: dokumen RAN Konservasi Pari Manta ini merupakan dokumen rencana 5 (lima) tahunan tahap pertama yaitu periode waktu 2016 – 2020.

Upaya Pokok: jenis kegiatan/aktivitas yang akan disusun dalam dokumen RAN Konservasi Pari Manta ini didasarkan pada tiga upaya pokok konservasi yaitu: perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan, serta kegiatan lain yang terkait seperti pembentukan dan perluasan jejaring konservasi yang melibatkan kelompok masyarakat dan pengawasan pemanfaatan ilegal.

Sistematika dokumen: dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

1. **Bab-1. Pendahuluan**; berisi tentang: latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup
2. **Bab-2. Informasi Terkini dan Status Pengelolaan Pari Manta**; berisi tentang: karakteristik biologi, penyebaran dan kemunculan di Indonesia, pola migrasi, gambaran umum populasi serta status pengelolaan.
3. **Bab-3. Rencana Aksi**; berisi tentang: tujuan sasaran dan rencana aksi konservasi.
4. **Bab-4. Mekanisme Implementasi**; berisi tentang: penanggung jawab, pendanaan, pelaporan dan evaluasi.
5. **Bab-5. Penutup**.

Bab. 2
Informasi dan Status Pengelolaan Pari Manta

2.1 Informasi Biologi

2.1.1 Klasifikasi

Genus *Manta* sebelumnya dianggap hanya memiliki satu spesies, setelah dievaluasi kemudian menjadi dua spesies, yaitu *Manta alfredi* dan *Manta birostris,* dengan kemungkinan adanya spesies ketiga, yaitu *Manta* cf *birostris* di Karibia (Marshall *et al*., 2009). Sebuah studi genetik telah mengkonfirmasi bahwa *M. birostris* dan *M. alfredi* merupakan dua spesies yang berbeda (Kashiwagi *et al*., 2012). Deskripsi dan identifikasi foto dapat digunakan untuk membedakan keduanya hingga tingkatan spesies.

Secara sistematika, klasifikasi pari manta adalah sebagai berikut:

Filum : Chordata

Kelas : Chondrichthyes

Ordo : Myliobatiformes

Famili : Mobulidae

Marga : *Manta* Bancroft, 1829

Spesies : 1. *Manta birostris* (Walbaum, 1792)
2. *Manta alfredi* (Krefft, 1868)

Manta alfredi dikenal dengan nama *reef manta ray* atau pari manta karang, dengan beberapa nama lokal yaitu Plampangan, Pari Kerbau (Lombok), Pari Cawang Kalung (Jawa Barat), dan Sarangah Bulan. *Manta birostris* memiliki beberapa nama umum yaitu *Oceanic manta ray* (pari manta oseanik), *Giant manta ray*, dan *Devil ray*. Di daerah Lombok dikenal dengan nama Pari kerbau, sedangkan di Jawa dikenal dengan nama Pari plampangan atau Cawang kalung.

2.1.2 Karakteristik Biologi dan Morfologi

Manta spp. memiliki tubuh berukuran besar dan pemakan plankton (planktivor). Tubuh *M. birostris* dapat mencapai lebar dengan ukuran 7 m (Marshall *et al.*, 2009) bahkan bisa mencapai hingga 9 m (Compagno, 1999), sedangkan lebar tubuh *M. alfredi* dapat mencapai hingga 4 m, dengan ukuran maksimum mencapai 5 m (Marshall *et al.*, 2011b).

Pari manta merupakan hewan yang laju pertumbuhannya sangat lambat, memiliki rentang hidup yang panjang, fekunditas yang rendah, hasil reproduktif yang rendah, dan waktu produktif yang panjang (diperkirakan sekitar 25 tahun), dan mencapai kedewasaan yang lambat (6-15 tahun atau lebih) (Clark, 2001; Marshall *et al.*, 2011b). Usia hidupnya diperkirakan setidaknya 40 tahun (Marshall *et al.*, 2011b, c) dan tingkat kematian alaminya diduga rendah (Couturier *et al.*, 2012).

Pari manta memiliki tingkat fekunditas yang paling rendah di antara Sub-kelas *Elasmobranchii* (Couturier *et al.*, 2012), dan pada umumnya melahirkan hanya satu anakan setiap dua atau tiga tahun, dengan periode kehamilan selama 10-14 bulan (Homma *et al.*, 1999; Marshall *et al.*, 2009). Dengan karakteristik kehidupan demikian, seekor pari manta betina hanya dapat melahirkan 5-15 anakan semasa hidupnya, sehingga populasi pari manta sangat rentan terhadap kepunahan dan sangat sulit untuk pulih apabila tetap dieksploitasi. Berikut adalah karakteristik kehidupan dan reproduksi *M. alfredi* dan *M. birostris* (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik kehidupan dan reproduksi pari manta

No.	Karakteristik	Jenis pari manta	
		Manta alfredi	*Manta birostris*
1.	**Kehidupan:**		
a.	Usia Dewasa	6-15 tahun (Clark, 2001; Marshall *et al.*, 2011b)	6-15 tahun (Clark, 2001; Marshall *et al.*, 2011c)
b.	Ukuran anakan	182-192 cm (lebar tubuh/DW)	122-127 cm DW (White *et al.*, 2006b)
c.	Ukuran dewasa	270-300 cm DW (jantan); 370-390 cm DW (betina) (Marshall *et al.* 2009; Deakos 2010)	360-380 cm DW (jantan); 380-410 cm DW (betina) (White *et al.*, 2006b)
d.	Ukuran maksimum	500 cm DW (Marshall *et al.*, 2011b)	670-910 cm DW (White *et al.*, 2006b)
e.	Usia maksimum	Diestimasi 40 tahun (Marshall *et al.*, 2011b)	Diestimasi 40 tahun (Marshall *et al.*, 2011c)
2.	**Reproduksi:**		
a.	Periode reproduksi	2-5 tahun (Homma *et al.* 1999; Marshall *et al.* 2011 a,b; Stevens in prep)	2-5 tahun (Homma *et al.* 1999; Marshall *et al.* 2011a,b; Stevens in prep)
b.	Lama kehamilan	12-13 bulan (Marshall and Bennett, 2010)	12-13 bulan (Marshall and Bennett, 2010)
c.	Reproduksi	1 anakan, terkadang 2 anakan walaupun sangat jarang (Marshall *et al.*, 2009)	1 anakan, terkadang 2 walaupun sangat jarang (Marshall *et al.*, 2009)
d.	Kematian alami	0.002-0.004/tahun	0.002-0.004/tahun
e.	Waktu produktif	24-25 tahun (Marshall *et al.*, 2011b)	24-25 tahun (Marshall *et al.*, 2011b)

Manta spp. dapat dibedakan dengan jenis pari lainnya dari tubuh besarnya yang berbentuk berlian dengan sirip dada yang memanjang seperti sayap, celah insang yang berada pada bagian perut, posisi mulut terminal, dan memiliki sepasang cuping kepala (*cephalic lobes*). Variasi warna *melanistik* (hitam) dan *leusistik* (putih) dijumpai pada kedua spesies manta ini (Marshall *et al.*, 2009). Kebanyakan *Manta* spp. menunjukkan pola pewarnaan yang berlawanan (hitam untuk bagian dorsal, dan putih untuk bagian ventral) dan memiliki pola totol-totol unik pada tubuh bagian bawah yang tidak berubah dari waktu ke waktu sehingga dapat membantu dalam proses indentifikasi individu manta (Clark, 2001; Marshall *et al.*, 2008; Kitchen-Wheeler, 2010; Deakos *et al.*, 2011).

2.1.3 Tingkah Laku Pari Manta

Manta birostris cenderung lebih soliter dibandingkan dengan *M. alfredi.* Spesies ini seringkali terlihat berkelompok dalam jumlah besar untuk makan, kawin, dan membersihkan diri. Hasil pelacakan satelit terhadap *M. birostris* pada beberapa lokasi agregasi di seluruh dunia menunjukkan adanya migrasi yang signifikan (ribuan kilometer). Migrasinya bisa melampaui batas-batas juridiksi nasional, hingga antar perairan nasional dan laut lepas (Marshall *et al*., 2011c). Di lain pihak, hasil pengamatan *M. birostris* juga menunjukkan bahwa pari manta tersebut memiliki naluri untuk kembali lagi ke lokasi yang sama pada waktu-waktu tertentu (Marshall *et al*., 2011c). Perilaku migrasi ini menyebabkan pola migrasi *M. birostris* mudah diprediksi sehingga rentan terhadap berbagai ancaman dari berbagai jenis praktek perikanan, baik sebagai target, maupun sebagai tangkapan sampingan (White *et al*., 2006a; Marshall *et al*., 2011c). Di sisi lain, informasi tentang pola migrasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pengaturan waktu kunjungan wisata pari manta di lokasi–lokasi tertentu.

Manta alfredi mempunyai jarak migrasi musiman yang lebih pendek dibandingkan dengan *M. birostris* (hingga beberapa ratus kilometer) dan hanya menghuni peraran tropis (Homma *et al*., 1999; Dewar *et al*., 2008; Kitchen-Wheeler, 2008; Kashiwagi *et al*., 2011; Marshall *et al*., 2011a; Anderson *et al*., 2011; Deakos *et al*., 2011). Studi pelacakan akustik (*acoustic tagging*) mengindikasikan bahwa *M. alfredi* secara individual secara umum

tidak pernah berusaha keluar dari perairan pesisir, namun seringkali bergerak di antara daerah membersihkan diri dan tempat mencari makan di daerah pesisir (Homma *et al.*, 1999; Dewar *et al.*, 2008; Marshall *et al.*, 2009; Deakos, 2010; Papastamatiou *et al.*, 2012).

Migrasi harian pada siang hari dilaporkan terjadi pada kedua spesies pari manta tersebut. Pada siang hari pari manta menggunakan dangkalan terumbu karang di perairan pesisir sebagai tempat membersihkan diri dan mencari makan, dan menyelam ke perairan yang lebih dalam atau habitat-habitat lepas pantai pada malam hari (Dewar *et al.*, 2008; Marshall, 2009; Graham *et al.*, 2012). Adanya pola migrasi ke lingkungan lepas pantai dapat menyebabkan kedua spesies manta tersebut berada dalam ancaman penangkapan yang tinggi, meskipun habitat-habitat pesisirnya dilindungi.

2.1.4 Peran Pari Manta dalam Ekosistem

Peran pari manta pada ekosistem masih belum diketahui sepenuhnya, namun sebagai pemakan plankton yang besar, mungkin memiliki kesamaan dengan paus balin kecil. Sebagai spesies dengan ukuran besar yang memakan mangsa yang berada pada rantai makanan yang rendah, *Manta* spp. dapat dilihat sebagai spesies indikator untuk kesehatan umum dari ekosistem. Studi telah menyatakan bahwa dengan hilangnya organisme *filter-feeder* besar dalam ekosistem laut, dapat menghasilkan perubahan berantai yang signifikan terhadap komposisi spesiesnya (Springer *et al.*, 2003).

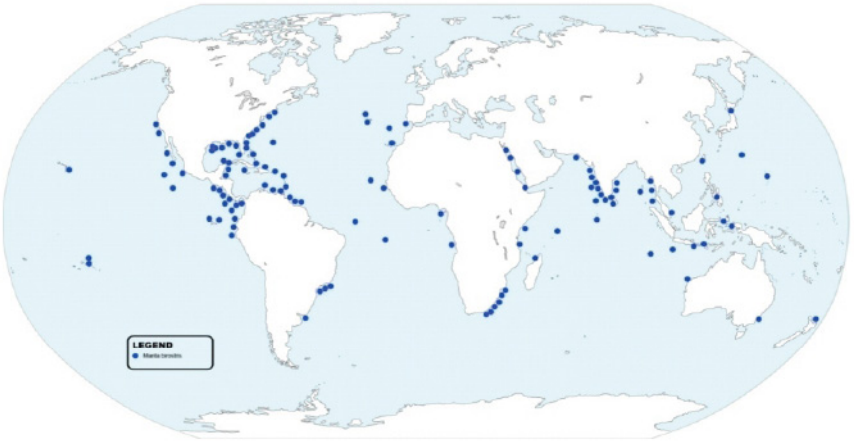
2.2 Distribusi dan Sebaran

2.2.1 Distribusi Global

Manta spp. tersebar secara luas di seluruh dunia dengan dua spesies yang dideskripsikan sebagai simpatrik di beberapa lokasi dan alopatrik di lokasi lainnya. *Manta birostris* lebih terdistribusi secara luas, mulai dari perairan tropis hingga daerah temperata (beriklim sedang), sedangkan *M. alfredi* hanya dijumpai di perairan tropis dan subtropis (Marshall *et al.*, 2009, Kashiwagi *et al.*, 2011, Couturier *et al.*, 2012). Dengan jangkauan geografis yang luas tersebut, populasi manta terdistribusi secara sporadis dan sangat terfragmentasi, yang disebabkan oleh kebutuhan sumber daya dan habitat mereka.

Gambar 1. Distribusi global *Manta alfredi*

Manta birostris merupakan jenis manta oseanik dan melakukan migrasi yang luas antar wilayah perairan, bahkan melintasi batas wilayah administratif negara. Apabila dilihat dari sebaran globalnya, *M. birostris* mempunyai distribusi yang cukup luas, sebagimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Distribusi global *Manta birostris*

2.2.2 Sebaran di Indonesia

Sebaran *Manta alfredi* di Indonesia diperoleh dari beberapa data perjumpaan yang dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Sebaran *Manta alfredi* di Indonesia

Lokasi	Frekuensi Perjumpaan	Keterangan	Sumber
Populasi			
Sangalaki, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur	Sering/agregasi	Lokasi pariwisata manta	Informasi yang sudah diketahui secara luas
Nusa Penida, Bali	Sering/agregasi	Lokasi pariwisata manta	Informasi yang sudah diketahui secara luas
Kepulauan Gili, NTB	Sesekali	Berhubungan dengan populasi Nusa Penida (data identifikasi foto)	*Indonesian Manta Project/Manta Trust, Aquatic Alliance, Dive operator*
Barat daya Lombok	Sesekali	Berpotensi terhubung dengan populasi Nusa Penida	*Dive operator*
Taman Nasional Komodo, NTT	Sering/agregasi	Lokasi pariwisata manta	Informasi yang sudah diketahui secara luas
Raja Ampat, Papua	Sering/agregasi	Lokasi pariwisata manta	Informasi yang sudah diketahui secara luas
Halmahera, Maluku	Sesekali	Kurang data	Kegiatan Liveaboard
Pulau Weh, Aceh	Sesekali		Kegiatan selam
Selat Lembeh, Sulawesi Utara	Sesekali	Tempat yang memiliki tekanan perikanan yang tinggi, populasi sudah menurun	*Dive operator*
Rote, NTT	Sering	Dilaporkan bahwa pari manta seringkali terlihat, namun sangat sedikit data di lokasi ini	Kegiatan pariwisata
Pulau Banyak, Aceh	Laporan keberadaan pari manta di daerah ini	Kurang data, tidak ada konfirmasi, tidak ada bukti foto untuk mengkonfirmasi laporan	Yayasan Pulau Banyak
Aktivitas Perikanan			
Gili, NTB	Pendaratan (sesekali)	Bukti dari video	Gili *Eco Trust*
Halmahera, Maluku	Tidak diketahui	Kegiatan *liveaboard* melaporkan perikanan yang mentargetkan Manta	Kegiatan *Liveaboard*
Sumba (pantai Wanokaka), NTT	Tidak diketahui	Bukti berupa foto penangkapan pari manta	Foto (Flickr)

Sebaran *Manta birostris* di Indonesia didapat dari beberapa data perjumpaan terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sebaran *Manta birostris* di Indonesia

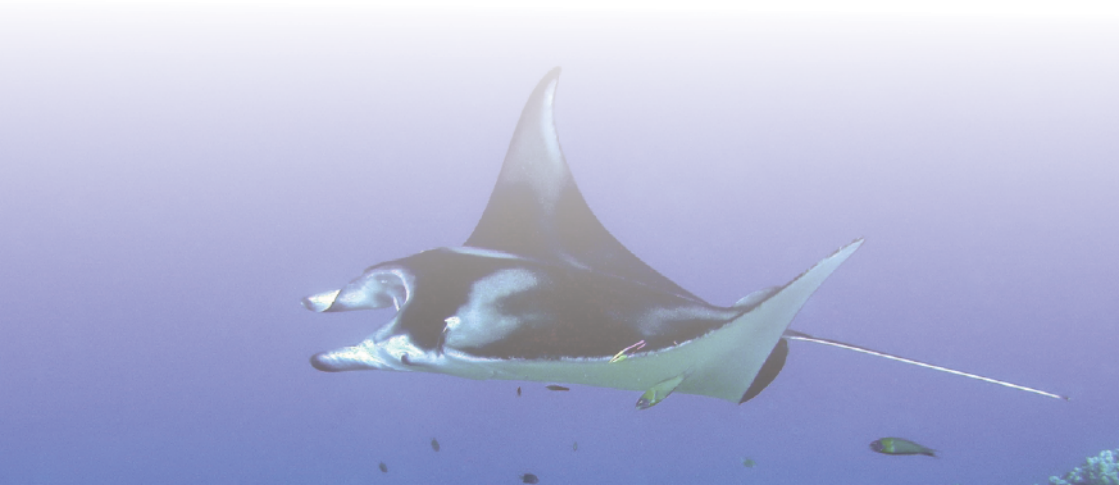
No	Lokasi	Frekuensi Perjumpaan	Sumber
Populasi			
1.	Raja Ampat, Papua	Sering terlihat/agregasi; di perairan Misool dan daerah Selat Dampier	*Misool Manta Project* dan *Indonesian Manta project/Manta Trust*
2.	Taman Nasional Komodo, NTT	Sesekali; beberapa kali terekam di perairan bagian selatan	Foto dari *Dive Operator*
3.	Nusa Penida, Bali	Jarang; satu ekor direkam di wilayah perairan Nusa Penida	*Aquatic Alliance*
4.	Laut Sawu, perairan Pulau Lembata, NTT	Agregasi musiman; nelayan Lamakera dilaporkan memburu pari manta di lokasi ini. Musim untuk pari manta mulai dari Maret hingga Oktober	Setiasih *et al.* in review
5.	Pulau Yapen, Teluk Cenderawasih, Papua	Agregasi musiman; belum diketahui apakah jenis *M. birostris* atau *M. alfredi*, pada bulan April – Mei nelayan skala kecil sesekali melakukan penangkapan untuk kebutuhan konsumsi lokal, perikanan manta di wilayah ini berpeluang untuk dikembangkan sebagai objek penyelaman wisata bahari	B. Fritz, *pers. comm.*
Aktivitas Perikanan			
1.	Tanjung Luar, Lombok	Sering didaratkan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar-Lombok; sebagian nelayan sengaja menangkap pari manta saat melakukan kegiatan penangkapan tuna	White *et al.*, 2006a
2.	Lamakera, Solor	Sering didaratkan di lokasi pendaratan ikan, pari manta dijadikan target penangkapan dengan menggunakan tombak	Dewar, 2002
3.	Cilacap, Jawa	Sesekali ditemukan di lokasi pendaratan ikan	White *et al.*, 2006a
4.	Kedonganan, Bali	Jarang ditemukan di lokasi pendaratan ikan, kalaupun ada biasanya merupakan hasil tangkapan sampingan. Pari manta yang tertangkap kemungkinan besar jenis *Manta alfredi*	White *et al.*, 2006a
5.	Pelabuhanratu	Pernah ditemukan di lokasi pendaratan ikan, dan umumnya merupakan hasil tangkapan sampingan dari perikanan tuna	
6.	Pulau Yapen, Teluk Cendrawasih	Pari manta didaratkan secara musiman; pari manta ditangkap secara sengaja oleh masyarakat	B. Fritz, *pers. comm.*
7.	Aceh Utara	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh WCS, pari manta tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan	Pardede *et al.*, 2011

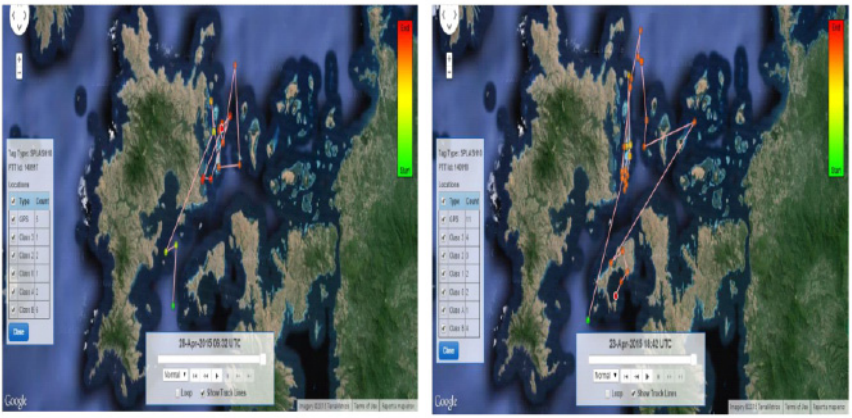
2.3 Pola Migrasi

Pari manta merupakan biota besar yang sering bermigrasi, memiliki pertumbuhan yang lambat, dan populasinya terfragmentasi sehingga populasinya terdistribusi secara sedikit-sedikit di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kedua jenis pari manta memiliki kemampuan bermigrasi yang berbeda-beda.

2.3.1 Pola Migrasi *Manta alfredi*

Manta alfredi seringkali dijumpai di perairan pesisir, tapi terkadang spesies ini berada di daerah terumbu karang lepas pantai, karang berbatu, dan gunung bawah laut. Spesies ini seringkali ditemukan di sepanjang garis pantai kontinental yang juga berasosiasi dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat produktivitas tinggi (*upwelling*) (Homma *et al.*, 1999; Dewar *et al.*, 2008; Kitchen-Wheeler, 2010; Deakos *et al.*, 2011; Marshall *et al.*, 2011b). Studi mengenai pola migrasi *M. alfredi* dengan menggunakan pelacak satelit sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia sejak tahun 2014.





Gambar 3. Pola pergerakan *Manta alfredi* di perairan P. Komodo berdasarkan pengamatan data satelit, April 2015 (Anon, 2015)

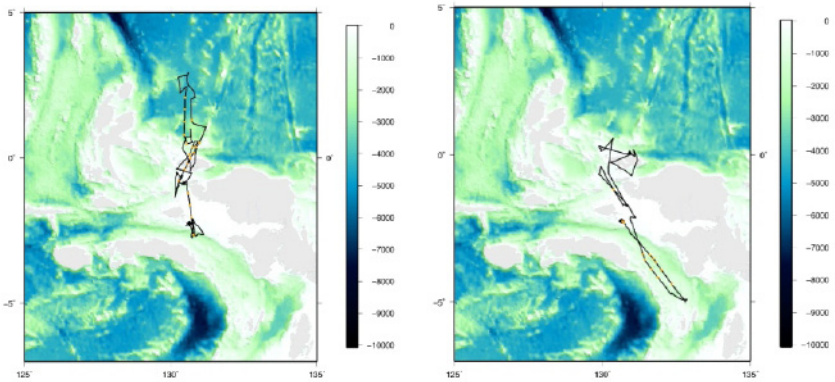
Tabel 4. Pola migrasi *Manta alfredi* pada beberapa lokasi di Indonesia

No	Lokasi	Pola Migrasi	Sumber
1.	Sangalaki, Kalimantan Timur	Tidak diketahui	*Manta Trust / Indonesian Manta Project*
2.	Nusa Penida . Kepulauan Gili	• Pari manta dijumpai secara konsisten sepanjang tahun di Nusa Penida. • Identifikasi foto telah mengkonfirmasi bahwa beberapa individu dalam populasi tersebut pergi ke Kepulauan Gili melalui Selat Lombok. • Bukti identifikasi foto terbaru mengkonfirmasi adanya pergerakan setidaknya satu individu antara Nusa Penida dan Komodo	*Manta Trust / Indonesian Manta Project*
3.	Taman Nasional Komodo	Migrasi musiman antara Lombok selatan dan utara.	Dewar *et al.*, 2008
4.	Perairan Raja Ampat	Identifikasi foto menunjukkan bahwa tidak terjadinya *cross-over* antara pari manta di Misool dan pari manta di utara jauh Selat Dampier	*Misool Manta Project and Indonesian Manta Project/Manta Trust*

2.3.2 Pola Migrasi *Manta birostris*

Manta birostris merupakan pengunjung tahunan untuk seluruh pesisir pantai produktif, yang memiliki *upwelling* yang rutin, gugusan pulau-pulau di laut lepas, dan juga di sekitar puncak-puncak dan gunung bawah laut. Jenis ikan ini kadang mengunjungi *cleaning station* di perairan dangkal terumbu karang, melakukan proses makan baik di daerah pesisir maupun lepas pantai, dan seringkali juga dijumpai di perairan dangkal bersubstrat pasir, juga padang lamun (Marshall *et al.*, 2011c).

Sebuah studi pelacakan satelit yang tidak dipublikasikan oleh Marshall *et al.* di beberapa daerah di dunia telah mengungkapkan terjadinya migrasi jarak jauh yang dilakukan *M. birostris* melalui wilayah ZEE dan menuju laut lepas. Selain itu, laporan pendahuluan dari Stewart *et al.* (2013) terhadap dua ekor *M. birostris* yang di tandai (*satellite tag*) di Misool, Raja Ampat selama masing-masing 161 dan 164 hari, menunjukkan bahwa kedua individu ini tetap berada di wilayah ZEE Indonesia (dan lainnya di perairan Raja Ampat) selama periode tersebut (Gambar 3). Kedua biota ini menghabiskan banyak waktunya pada kedalaman lebih dari 20 m (kedalaman rata-rata masing-masing individu 62 m dan 83 m), yang mengindikasikan bahwa mereka mengincar sumber makanan bentik, yang juga menjelaskan mengapa mereka berulang kali kembali ke daerah ini (*site fidelity*). Hasil ini belum dapat diaplikasikan secara umum dan mewakili semua populasi di Indonesia, namun hanya spesifik untuk populasi pari manta di Papua Barat.



Gambar 4. Pola pergerakan *M.birostris* di perairan Tenggara Misool, Raja Ampat berdasarkan pengamatan data satelit, September 2012 (Stewart *et al.*, 2013).

Tabel 5. Pola migrasi populasi *Manta birostris* di Indonesia

No	Lokasi	Pola Migrasi	Sumber
1.	Perairan Raja Ampat, Papua	• Data identifikasi foto menunjukkan tidak ada migrasi silang antara wilayah Misool dan Selat Dampier • Hasil pendahuluan dari penelusuran satelit menunjukkan bahwa terjadi migrasi dari selatan ke utara Raja Ampat, ada kemungkinan untuk lanjut ke utara Pulau Waigeo	*Misool Manta Project* dan *Indonesian Manta Project/Manta Trust*
2.	Laut Sawu, perairan Lembata, NTT	Pola migrasi belum diketahui, diduga bermigrasi dari Australia Barat ke Laut Savu mengikuti jalur yang sama dengan hiu paus yang sebelumnya terdokumentasi bermigrasi pada jalur tersebut.	

2.4 Gambaran Umum Populasi

Ukuran populasi global untuk kedua spesies pari manta sampai sekarang masih belum diketahui, namun beberapa subpopulasi regional telah dapat diestimasi. Pada kebanyakan kasus subpopulasi yang ada berukuran kecil (< 1.000 individu). Derajat pertukaran individu antar subpopulasi masih belum jelas, namun hal ini diasumsikan bernilai rendah (karena tidak ada bukti pertukaran, walaupun penelitian secara aktif terus dilakukan).

2.4.1. Populasi *Manta alfredi*

Subpopulasi *Manta alfredi* relatif berukuran kecil, dengan jumlah individu teridentifikasi yang terekam pada beberapa lokasi agregasi yang termonitor berkisar antara 100-700 individu [Homma *et al.*, 1999; Kashiwagi *et al.*, 2011; Marshall *et al.*, 2011a; dan informasi dari berbagai sumber seperti *Komodo Manta Watch* (KMW), *Indonesia Manta Project* (IMP) *and The Manta Trust*, *Misool Manta Project* (MMP) *dan The Manta Trust*]. Studi populasi dengan menggunakan metode *mark-recapture* di selatan Mozambik selama 5 tahun (2003-2008) mengestimasi bahwa subpopulasi pada masa itu sebanyak 890 individu (Marshall, 2009). Sebuah subpopulasi *M. alfredi* di Maui-Hawaii diestimasi lebih dari 290 individu (selanjutnya direvisi menjadi 350 individu) selama 5 periode sampling intensif selama 5 tahun studi (Deakos *et al.*, 2011).

Pada wilayah *Ningaloo reef* di Australia barat, sebuah studi *mark-recapture* mengidentifikasi 532 individu dan mengestimasi total subpopulasi dari *M. alfredi* tersebut sebesar 1.200-1.500 individu (McGregor, 2009). Pada Kepulauan Maladewa, yang memiliki subpopulasi *M. alfredi* yang termonitor, mencatat lebih dari 1.000 individu yang teridentifikasi dan subpopulasinya diestimasi lebih dari 1.500. Masing-masing subpopulasi regional ini dapat menggambarkan populasi yang berbeda secara genetik (Marshall *et al.*, 2009; Deakos *et al.*, 2011; Marshall *et al.*, 2011b).

Tabel 6. Gambaran umum populasi *Manta alfredi* di dunia

Wilayah	Jumlah Individu Terhitung	Estimasi Subpopulasi	Sumber
Southern Mozambique	685	890	Marshall 2009; Marshall *et al.*, 2011a
Republic of Maldives	2,410	5,000	G. Stevens, *in prep.*
Bali, Indonesia	182	-	IMP & *The Manta Trust, unpubl.*
Komodo, Indonesia	150	-	KMW & *The Manta Trust, unpubl.*
Raja Ampat, Indonesia	231	-	MMP & *The Manta Trust, unpubl.*
Ryukyu Archipelago, Japan	368	-	Kashiwagi *et al.*, 2011
Yap, Micronesia	100	~100	Marshall *et al.*, 2011a
Guam	35	-	J. Hartup, *pers. comm.*
Palau	170	-	J. Denby & M. Etpison, *pers. comm.*
East Coast, Australia	620	-	L. Couturier, *pers. comm.*
Ningaloo Reef, Australia	676	1,200-1,500	McGregor, 2009
Bora Bora, French Polynesia	93	-	M. De Rosemont, *pers. comm.*
Maui, Hawaii	323	350	M. Deakos, pers. comm.
Kona, Hawaii	181	-	MPRF, 2011

2.4.2. Populasi *Manta birostris*

Manta birostris dipercaya terdistribusi secara sedikit-sedikit, dengan subpupolasi yang kecil antara 100-1.000 individu (Marshall *et al.*, 2011c). Jumlah maksimum individu *M. birostris* yang teridentifikasi di empat lokasi agregasi terbesar adalah 180-

650 individu (Graham *et al.*, 2008; Marshall, 2009). Sebuah studi dengan menggunakan metode *mark-recapture* pada sebuah populasi di selatan Mozambik selama 5 tahun (2003-2008) mengestimasi subpopulasi lokal *M. birostris* pada saat itu sebesar 600 individu (Marshall, 2009).

Tabel 7. Gambaran umum populasi *Manta birostris* di dunia

Wilayah	Jumlah Individu Terhitung	Estimasi Subpopulasi	Sumber
Mozambique	180	600	Marshall , 2009 & 2012 *pers. comm.*
Mesir	60	-	*Marine Megafauna Foundation unpubl.*
Maldives	63	-	G. Stevens, *pers. comm.*
Thailand	75	-	Kashiwagi *et al.*, 2011
Raja Ampat, Indonesia	72	-	MMP & *The Manta Trust, unpubl.*
Ecuador	~ 650	-	M. Harding, *pers. comm.*
Brazil	60	-	*Laje Viva Institute unpubl.*, Luiz *et al.*, 2008
Mexico (Revillagigedos Is.)	412	-	R. Rubin & K. Kumli, *pers. comm.*
Mexico (Isla Holbox)	> 200	-	R. Graham, *pers. comm.*

2.5 Status Pengelolaan

2.5.1 Regulasi Perlindungan

A. Regulasi Internasional

Lembaga konservasi dunia atau IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*) telah menempatkan pari manta (*Manta* spp.) ke dalam kategori *vulnerable*, artinya jenis ini rawan mengalami ancaman kepunahan. Pengkategorian menurut IUCN ini pada dasarnya merupakan peringatan kepada negara yang memiliki sumber daya pari manta untuk melakukan langkah-

langkah pengelolaan yang lebih ketat, sehingga populasi pari manta tidak mengalami ancaman kepunahan. Pada pertemuan CoP (*Convention of the Parties*) konvensi internasional tentang perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar (CITES) tahun 2013, pari manta telah disepakati masuk ke dalam Apendiks II. Salah satu ketentuan perdagangan internasional Apendiks II CITES adalah kewajiban negara eksportir untuk menerapkan prinsip-prinsip NDF (*Non Detriment Findings*), kecuali apabila terdapat peraturan dalam negeri yang mengatur lebih ketat.

B. Regulasi Nasional

Sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya pari manta di tingkat nasional, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pari manta (*Manta* spp.) sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4 Tahun 2014. Implikasi dari keputusan penetapan status perlindungan penuh ini adalah kegiatan penangkapan dan perdagangan pari manta menjadi kegiatan yang dilarang dan pelanggaran terhadap keputusan ini akan berimplikasi pada sanksi hukum.

2.5.2 Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemahaman yang baik dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perlindungan pari manta merupakan salah satu hal yang berperan penting terhadap keberhasilan program konservasi pari manta. Jika regulasi yang ada tidak berlaku efektif

dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tidak dilakukan, maka keberhasilam upaya konservasi pari manta akan membutuhkan waktu yang lama, dan bukan tidak mungkin populasi pari manta akan tetap mengalami kepunahan.

Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan (nelayan, pedagang, aparat penegak hukum) pemerintah telah menyiapkan panduan berupa petunjuk teknis cara membedakan pari manta dengan jenis pari lainnya yang mempunyai kemiripan. Buku panduan telah tersedia dan didistribusikan kepada pemangku kepentingan, namun distribusinya belum menjangkau ke semua pihak yang membutuhkan.

Selain menyediakan buku panduan, pemerintah juga sudah melakukan bimbingan teknis untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal jenis pari manta. Sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan 2 (dua) kali bimbingan teknis bersifat nasional yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bimtek ini melibatkan perwakilan dari pengawas perikanan, karantina, pelabuhan perikanan, pedagang pengumpul dan nelayan.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penetapan status perlindungan penuh pari manta, telah dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum. Namun kegiatan sosialisasi tersebut masih belum optimal, kegiatan sosialisasi yang dilakukan baru dihadiri oleh sebagian masyarakat nelayan, sehingga informasi yang disampaikan belum dapat menjangkau masyarakat nelayan secara

keseluruhan. Selain itu upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi perlindungan pari manta sudah diterapkan. Sampai dengan tahun 2015, sedikitnya sudah delapan kasus perdagangan ilegal insang pari manta yang diproses di pengadilan antara lain di Kabupaten Flores Timur–NTT, Lombok–NTB, Denpasar–Bali, Surabaya–Jawa Timur, Kabupaten Indramayu–Jawa Barat, dan Kabupaten Serang–Banten. Dalam kasus tersebut, upaya penegakan hukum telah diterapkan terhadap pedagang pengumpul dan eksportir.

2.5.3 Perlindungan Habitat Penting

Perlindungan habitat penting pari manta (daerah kawin, asuhan, mencari makan dan jalur migrasi) bertujuan untuk menyediakan wilayah perairan yang aman bagi pari manta dalam melakukan keberlangsungan hidupnya. Salah satu habitat hidup pari manta adalah pada ekosistem terumbu karang. Sampai saat ini beberapa daerah terumbu karang di Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi diketahui sebagai habitat pari manta, antara lain: Raja Ampat, Nusa Penida, dan Derawan. Selain itu terdapat kawasan konservasi yang dikhususkan untuk perlindungan habitat pari manta di Kabupaten Manggarai Barat. Namun demikian perlu adanya sinergi antar kawasan konservasi untuk pengelolaan habitat penting pari manta.

Saat ini secara nasional habitat penting pari manta belum dipetakan secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena masih kurangnya informasi habitat penting pari manta sehingga

diperlukan kajian. Informasi ini merupakan hal penting untuk diketahui sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan habitat pari manta.

2.5.4 Monitoring Status Populasi

Kajian secara mendalam mengenai distribusi dan status populasi pari manta di perairan Indonesia masih belum banyak dilakukan. Ketersediaan data dan informasi merupakan aspek yang menentukan dalam pengelolaan pari manta, diantaranya untuk pengembangan ekowisata manta.

Data distribusi pari manta yang ada saat ini, sebagian masih didasarkan atas informasi yang berasal dari pengelola wisata selam pari manta. Status populasi secara nasional belum diketahui, termasuk jalur migrasinya. Sebagai langkah awal dalam proses pendataan tersebut, saat ini sudah tersedia pedoman identifikasi dan monitoring populasi pari manta. Buku pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak dalam melakukan monitoring populasi pari manta. Dengan adanya kesamaan metode monitoring, diharapkan dapat diperoleh data dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Kontribusi dan dukungan dari para pihak akan mempercepat dalam penyiapan data populasi pari manta di Indonesia.

2.5.5 Ekowisata Pari Manta

Setelah ditetapkannya pari manta menjadi biota perairan yang dilindungi secara penuh pada tahun 2014, potensi ekonomi pari manta yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat adalah melalui pelibatan masyarakat dalam ekowisata pari manta. Saat ini terdapat beberapa lokasi ekowisata pari manta yang sudah cukup berkembang, diantaranya: perairan Nusa Penida–Bali, Derawan–Kalimantan Timur, Komodo–NTT dan Raja Ampat–Papua Barat.

Pemanfaatan potensi ekonomi pari manta sebagai tujuan wisata penyelaman akan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dengan jangka waktu pemanfaatan yang lebih lama. Manfaat ekonomi dari kegiatan ekowisata pari manta ini seharusnya tidak hanya dinikmati oleh penyelenggara wisata selam saja, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Sehingga perlu ada upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dan nelayan dalam kegiatan ekowisata pari manta.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata pari manta dapat diperluas di daerah ekowisata pari manta potensial lainnya. Dengan berkembangnya ekowisata pari manta di lokasi-lokasi lainnya diharapkan manfaat ekonomi dari keberadaan pari manta dapat dirasakan masyarakat secara luas.

2.6 Permasalahan

2.6.1 Penangkapan dan perdagangan insang manta ilegal

Sejak ditetapkannya pari manta menjadi jenis ikan dilindungi penuh pada tahun 2014 penangkapan dan perdagangan pari manta dan bagian-bagian tubuhnya sudah tidak diperbolehkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mempunyai

konsekuensi hukum, dapat dikenakan pidana denda dan/atau pidana kurungan. Walaupun demikian, di beberapa pelabuhan perikanan masih dapat ditemukan pari manta yang didaratkan oleh nelayan, bahkan dilelang secara resmi oleh petugas pelelangan, seperti yang terjadi pada tahun 2014 di Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, NTB.

Insang pari manta mempunyai nilai jual yang tinggi di pasar internasional. Importir utama insang pari manta adalah China. Menurut beberapa referensi insang pari manta digunakan sebagai bahan baku obat-obatan tradisional. Harga insang pari manta di tingkat pedagang pengumpul sekitar Rp. 1.75 juta/kg kering. Tingginya harga jual insang pari manta ini telah menyebabkan sebagian masyarakat berani mengambil resiko dengan tetap memperjual belikan insang pari manta yang dilindungi. Selama tahun 2014 – 2015 tercatat enam kali operasi tangkap tangan terhadap pedagang pengumpul/eksportir yang memperjual belikan insang pari manta. Enam kejadian tangkap tangan tersebut telah diproses di pengadilan. Lokasi-lokasi yang cukup rawan terjadinya perdagangan insang pari manta diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Saat ini proses penegakan hukum masih diprioritaskan kepada para pedagang. Hal ini dilakukan karena sosialisasi regulasi perlindungan pari manta masih belum mampu menjangkau lapisan masyarakat nelayan secara luas. Selain itu, jika pedagang sudah tidak membeli insang pari manta yang dijual

oleh nelayan, diharapkan dalam jangka panjang masyarakat tidak lagi melakukan penangkapan pari manta di alam.

2.6.2 Data dan informasi tentang pari manta masih terbatas

Data dan informasi ilmiah tentang pari manta di Indonesia masih sangat terbatas, ketiadaan data ini lebih disebabkan karena kajian terkait pari manta masih belum dilakukan. Referensi tentang pari manta sebagian besar didapatkan dari penelitian yang dilakukan di luar Indonesia, ataupun penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh peneliti asing.

Data status populasi pari manta di perairan Indonesia belum banyak diketahui, data yang ada saat ini terbatas pada lokasi-lokasi perairan yang menjadi lokasi kegiatan ekowisata pari manta. Data tersebut diperoleh melalui hasil pencatatan yang dilakukan oleh pendamping wisatawan saat melakukan penyelaman. Kajian secara khusus tentang status populasinya masih belum dilakukan.

2.6.3 Pari manta tertangkap sebagai bycatch,

Pari manta hidup pada wilayah perairan yang sama dengan jenis-jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan oleh nelayan. Selama proses penangkapan tersebut sering kali pari manta tertangkap secara tidak sengaja. Selain itu, ikan pari manta ini termasuk jenis ikan peruaya, sehingga dalam proses ruaya tersebut berpeluang besar tersangkut di dalam alat tangkap yang dipasang oleh nelayan.

Terperangkapnya pari manta ke dalam alat tangkap yang dipasang oleh nelayan agak sulit dihindarkan. Partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga agar pari manta tetap hidup di perairan mempunyai peranan yang penting dalam menjaga kelestarian pari manta di Indonesia. Untuk itu, pemberian pemahaman melalui kegiatan sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan.

2.6.4 Pelibatan masyarakat dalam ekowisata pari manta masih rendah

Beberapa lokasi ekowisata pari manta yang sudah cukup berkembang diantaranya adalah di Nusa Penida – Bali dan Raja Ampat – Papua Barat. Manfaat langsung kegiatan ekowisata pari manta di wilayah tersebut masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat setempat, kegitan ekowisata umumnya dilakukan langsung oleh operator-operator selam. Sebelum adanya regulasi perlindungan pari manta, manfaat ekonomi pari manta dimiliki oleh para nelayan penangkap pari manta.

Bab. 3
Rencana Aksi Konservasi Pari Manta

3.1 Tujuan

Konservasi pari manta bertujuan untuk melindungi pari manta dari ancaman kepunahan, menjaga kestabilan populasinya di habitat alam dan mengembangkan model pemanfaatan berkelanjutan melalui ekowisata. Tujuan tersebut sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ini berarti bahwa populasi pari manta harus dapat dijaga kelestariannya dan dapat memberikan manfaat ekonomi komulatif yang lebih tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pari manta merupakan jenis ikan yang dilindungi secara penuh maka potensi ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah melalui kegiatan ekowisata bahari.

3.2 Sasaran

Secara umum, sasaran janka panjang yang ingin dicapai dalam program konservasi pari manta adalah meningkatkan populasi dan/atau menjaga kestabilan populasi pari manta serta memanfaatkan potensi ekonominya secara berkelanjutan (non ekstraktif) sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Untuk dapat mencapai sasaran jangka panjang tersebut diperlukan waktu yang cukup lama sehingga diperlukan pentahapan. Sasaran jangka pendek (periode 5 tahun) pertama adalah sebagai berikut:

(1) Tersedianya data baseline, data time series status populasi, dan data jalur ruaya pari manta di empat lokasi prioritas pada tahun 2020,

(2) Tersedianya hasil kajian distribusi habitat penting pari manta dan paling sedikit satu lokasi habitat penting tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2020,

(3) Terwujudnya target 100% perdagangan ilegal insang manta yang tertangkap tangan dilakukan proses sampai tahap pengadilan pada tahun 2018, dan

(4) Terimplementasinya ekowisata pari manta berbasis masyarakat paling sedikit di satu lokasi pada tahun 2020;

(5) Tersedianya regulasi tentang standar kualifikasi kegiatan aquaria pari manta pada tahun 2017;

3.3 Kerangka Pendekatan Rencana Aksi

Untuk dapat mencapai sasaran program konservasi pari manta periode pertama (2016-2020) dan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada saat ini, telah dirumukan kerangka pendekatan rencana aksi nasional konservasi pari manta sebagaimana disajikan pada tabel 8. Matrik detil rencana akasi nasional konservasi pari manta dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 8. Kerangka pendekatan rencana aksi nasional konservasi pari manta 2016-2020

SASARAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
1. Tersedianya data baseline, data perubahan status populasi, dan data jalur ruaya pari manta di empat lokasi prioritas pada tahun 2020	1.1 Memperkuat kegiatan survey populasi, monitoring dan pendataan jalur ruaya pari manta	(1) Survey baseline dan monitoring status populasi pari manta di empat lokasi prioritas; (2) Pemasangan manta taging di empat lokasi prioritas; (3) Survey populasi dan pola kemunculan pari manta di dua lokasi baru; (4) Workshop updating status populasi pari manta; dan (5) Upload data monitoring status populasi dan jalur ruaya pari manta melalui website.
2. Tersedianya hasil kajian distribusi habitat penting pari manta dan paling sedikit satu lokasi habitat penting tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2020	2.1 Mempercepat pemetaan habitat penting pari manta nasional	(1) Melakukan kajian lokasi dan distribusi habitat penting pari manta; (2) Melakukan workshop desiminasi hasil kajian habitat penting dengan direktorat teknis terkait;
	2.2 Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan habitat penting pari manta	(1) Melakukan kajian identifikasi calok kawasan konservasi untuk perlindungan habitat penting pari manta; (2) Melakukan asistensi dan pendampingan proses pencadangan kawasan konservasi oleh pemerintah daerah
3. Terwujudnya target 100% perdagangan ilegal insang manta yang tertangkap tangan dilakukan proses sampai tahap pengadilan pada tahun 2018	3.1 Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam konservasi pari manta	(1) Menyiapkan dan mendesiminasikan bahan sosialisasi; (2) Melakukan sosialisasi regulasi perlindungan pari manta ke aparat penegak hukum; (3) Melakukan sosialisasi regulasi perlindungan pari manta ke pedagang dan masyarakat nelayan; dan (4) Melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik.

SASARAN	STRATEGI	RENCANA AKSI
	3.2 Memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum	(1) Melaksanakan pengawasan dan patroli di daerah rawan perdagangan ilegal; (2) Melaksanakan pengawasan berbasis masyarakat; dan (3) Memfasilitasi pertemuan koordinasi antar petugas penegak hukum.
4. Terimplementasinya ekowisata pari manta berbasis masyarakat paling sedikit di satu lokasi pada tahun 2020;	4.1 Meningkatkan peran dan pelibatan masyarakat dalam ekowisata pari manta	(1) Membuat kajian model ekowisata pari manta berbasis masyarakat; (2) Menyusun pedoman ekowisata pari manta; (3) Membentuk dan meningkatkan kapasitas POKMAS dalam ekowisata pari manta; dan (4) Menyiapkan dukungan sarana, prasarana dan pendampingan kepada POKMAS.
5. Tersedianya regulasi tentang standar kualifikasi kegiatan akuaria pari manta pada tahun 2017	5.1 Menyiapkan SOP dan standar kualifikasi pemanfatan aquaria pari manta	(1) Menyusun standar kualifikasi pemanfaatan aquaria pari manta; dan (2) Menyiapkan SOP pemanfaatan aquaria pari manta.

Bab. 4
Mekanisme Implementasi

Pengimplementasian kegiatan dalam Rencana Aksi Konservasi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta (2016-2020) merupakan tanggung jawab bersama lintas instansi di tingkat nasional dan daerah. Tanggung jawab, peran dan fungsi tetap melakat pada masing-masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme koordinasi dalam pengimplementasian RAN Konservasi Pari Manta dilakukan oleh penanggung jawab rencana aksi.

4.1 Penanggung Jawab Rencana Aksi

Untuk periode pertama (2016-2020) penanggung jawab RAN Konservasi Pari Manta berada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Program konservasi (perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan) pari manta merupakan salah satu target Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). Tugas dan fungsi penanggung jawab rencana aksi diantaranya adalah:

a. Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi yang menghadirkan koordinator/ pelaksana aksi, paling tidak 2 tahun sekali.

b. Menghimpun dan mendistribusikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koordinator/pelaksana aksi.

c. Memfasilitasi proses evaluasi dan penyusunan dokumen rencana aksi nasional konservasi pari manta periode selanjutnya (2020-2024)

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam tabel RAN Konservasi Pari Manta dapat bersumber dari APBN yang melekat pada dokumen anggaran masing-masing instansi/lembaga atau sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan dan bersifat tidak mengikat. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi.

Dokumen RAN Konservasi Pari Manta diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan pada masing-masing instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi instansi/lembaga. Untuk pihak-pihak non pemerintah, dokumen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkomitmen pada kelestarian pari manta di Indonesia.

4.3 Pelaporan

Setiap dua tahun sekali semua koordinator aksi menyampaikan resume laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab rencana aksi yang selanjutkan dibuatkan laporan secara keseluruhan dan didistribusikan kembali kepada semua koordinator/pelaksana aksi.

4.4 Evaluasi

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta ini merupakan dokumen rencana aksi periode pertama dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Apabila diperlukan, perubahan dokumen rencana aksi dapat dilakukan pada akhir tahun kedua sejak dokumen ini diimplementasikan (tahun 2017). Perubahan dokumen rencana aksi dilakukan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh penanggung jawab rencana aksi dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing instansi/lembaga terkait.

Evaluasi terhadap RAN Konservasi Pari Manta dilakukan untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan:

1) Mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya pari manta

2) Mengidentifikasi dan mengiventarisasikan permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan rencana aksi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan evaluasi yaitu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya pari manta agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan masukan, saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan dan terhadap perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

Bab. 5
Penutup

Sebagai salah satu negara pemilik sumber daya pari manta, keberadaan pari manta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap sumber pendapatan masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Sebelum adanya regulasi pemerintah yang menetapkan pari manta sebagai biota perairan yang dilindungi, penangkapan dan perdagangan insang pari manta merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Karakteristik biologi pari manta yang secara alami berumur panjang dan hanya menghasilkan sedikit anakan serta siklus reproduksi yang panjang menyebabkan keberadaan pari manta rawan terhadap upaya eksploitasinya sehingga dapat mengalami ancaman kepunahan. Dengan karakteristik biologi tersebut maka perlu dilakukan pergeseran model pemanfaatan, sehingga nilai ekonomi pari manta dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dengan jumlah yang lebih besar.

Dokumen RAN Konservasi Pari Manta ini merupakan arahan dan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pari manta di Indonesia. Komitmen dan dukungan dari bergai pihak diperlukan guna pencapaian tujuan jangka panjang pengelolaan sumber daya pari manta. Penyempurnaan dan penajaman terhadap detil rencana aksi dapat dilakukan guna percepatan pencapaian tujuan pengelolaan pari manta.

Daftar Pustaka

Anon. 2015. Laporan singkat Komodo Manta Tagging. CI Indonesia. April 2015. 4 hal.

Clark, T.B. 2001. Population structure of *Manta birostris* (Chondrichthyes: Mobulidae) from the Pacific and Atlantic Oceans. MS thesis, Texas A&M University, Galveston, TX.

Cochrane, C. 1997. Sulawesi's curtains of death. Action Asia. 3:15-17.

Compagno, L.J.V. 1999. Checklist of living elasmobranchs. In: Hamlett, W.C. (ed). Sharks, skates, and rays: the biology of elasmobranch fishes. Maryland: John Hopkins University Press. p 471–498.

Couturier, L.I.E., Marshall, A.D., Jaine, F.R.A., Kashiwagi, T., Pierce, S.J., Townsend, K.A., Weeks, S.J., Bennet, M.B., and Richardson, A.J. 2012. Biology, ecology and conservation of the Mobulidae. *Journal of Fish Biology*, 80: 1075-1119.

Deakos, M.H. 2010. Ecology and social behavior of a resident manta ray (*Manta alfredi*) population off Maui, Hawai'i. PhD thesis, University of Hawai'i, Manoa, Hawai'i.

Deakos, M., Baker, J., and Bejder, L. 2011. Characteristics of a manta ray (*Manta alfredi*) population off Maui, Hawaii, and implications for management. Marine Ecology Progress Series, 429: 245-260.

Dewar, H. (2002). Preliminary report: Manta harvest in Lamakera. p. 3 p. Oceanside, USA: Report from the Pfleger Institue of Environmental Research and the Nature Conservancy.

Dewar, H., Mous, P., Domeier, M., Muljadi, A., Pet, J., Whitty, J. 2008. Movements and site fidelity of the giant manta ray, Manta birostris, in the Komodo Marine Park, Indonesia. Marine Biology, Vol. 155, Number 2, 121-133.

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2011. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org.

Graham, R.T., Witt, M.J., 2008. Site Fidelity and Movements of Juvenile Manta Rays in the Gulf of Mexico. AES Devil Ray Symposium, Joint Ichths and Herps Conference Presentation.

Graham, R.T., Hickerson, E., Castellanos, D,W., Remolina, F., Maxwell, S. 2012. Satellite Tracking of Manta Rays Highlights Challenges to Their Conservation. PLoS ONE 7(5): e36834. Doi:10.1371/pournal.pone.0036834.

Homma, K., Maruyama, T., Itoh, T., Ishihara, H., and Uchida, S. 1999. Biology of the manta ray, *Manta birostris* Walbaum, in the Indo-Pacific. In: Seret, B. and Sire, J.Y. (eds) Indo-Pacific fish biology: Proc 5th Int Conf Indo-Pacific Fishes, Noumea, 1997. Ichthyological Society of France, Paris, p 209–216.

Kashiwagi, T. Marshall, A. D., Bennett, M. B., and Ovenden, J. R. 2011. Habitat segregation and mosaic sympatry of the two spesies of manta ray in the Indian and Pacific Oceans: *Manta alfredi* and *M. birostris*. Marine Biodiversity Records: 1-8.

Kashiwagi, T., Marshall, A. D., Bennett, M.B., and Ovenden, J.R. 2012. The genetic signature of recent speciation in manta rays (*Manta alfredi* and *M. birostris*). Molecular Phylogenetics and Evolution, 64(1): 212-218.

Kitchen-Wheeler, A. 2008. Migration behaviour of the Giant Manta (*Manta birostris*) in the Central Maldives Atolls. Paper presented at the 2008 Joint Meeting of Ichthyologists and herpetologists, Montreal, Conadad.

Kitchen-Wheeler, A. 2010. Visual identification of individual manta ray (*Manta alfredi*) in the Maldives Islands, Western Indian Ocean. Marine Biology Research, 6(4):351-363.

Marshall, A. D. 2009. Biology and population ecology of *Manta birostris* in southern Mozambique. PhD Thesis, University of Queensland.

Marshall, A.D., Pierce, S.J., Bennett, M.B., 2008. Morphological measurements of manta rays (*Manta birostris*) with a description of a foetus from the east coast of Southern Africa. Zootaxa, 1717: 24-30.

Marshall, A.D., Compagno, L.J.V., and Bennett, M.B., 2009. Redescription of the Genus Manta with resurrection of *Manta alfredi* (Krefft, 1868) (Chondrichthyes: Myliobatoidei: Mobulidae). Zootaxa, 2301:1-28.

Marshall, A.D., Bennett, M.B. 2010. Reproductive Ecology of the reef manta ray (*Manta alfredi*) in southern Mozambique. Journal of Fish Biology 77: 169-190.

Marshall, A.D., Dudgeon, C.L. and Bennett, M.B. 2011a. Size and structure of a photographically identified population of manta rays *Manta alfredi* in southern Mozambique. Marine Biology, 158 (5): 1111-1124.

Marshall, A., Kashiwagi, T., Bennett, M.B., Deakos, M., Stevens, G., McGregor, F., Clark, T., Ishihara, H. & Sato, K. 2011b. *Manta alfredi*. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Spesies. Version 2011.2. <www.iucnredlist.org>.

Marshall, A., Bennett, M.B., Kodja, G., Hinojosa-Alvarez, S., Galvan-Magana, F., Harding, M., Stevens, G. & Kashiwagi, T. 2011c. *Manta birostris*. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Spesies. Version 2011.2. <www.iucnredlist.org>.

McGregor, F. 2009. The Manta Rays of Ningaloo Reef: baseline population and foraging ecology. Presentation, Murdoch University.

MPRF (Manta Pacific Research Foundation). 2011. Manta ray photo-identification catalogue. www.mantapacific.org/identification/index.html. Accessed September 14, 2011.

O'Malley MP, Lee-Brooks K, and Medd HB. 2013. The Global Economic Impact of Manta Ray Watching Tourism. PLoS One. 8(5): e65051. doi:10.1371/journal.pone.0065051.

Papastamatiou, Y., DeSalles, P., & McCauley, D., 2012. Area-restricted searching by manta rays and their response to spatial scale in lagoon habitats. Marine Ecology Progress Series, 456, 233-244. doi: 10.3354/meps09721.

Stewart JD, Beale C, Pilkington-Vincett R, Yusamandra H, Tamher AR, and BX Semmens. 2013. Spatial ecology of oceanic manta rays and implications for conservation: a report to Yayasan Misool Baseftin. Misool, Raja Ampat. 10 pp.

White, W. T., Giles, J., Dharmadi, and Potter, I. C. 2006a. Data on the bycatch fishery and reproductive biology of mobulid rays (Myliobatiformes) in Indonesia. Fisheries Research, 82(1-3), 65-73.

White, W.T., Last, P.R., Stevens, J.D., Yearsley, G.K., Fahmi, Dharmadi 2006b. Economically Important Sharks and Rays of Indonesia. Australian Centre for International Agricultural Research, 338pp.

Daftar Partisipan

Instansi/pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta diantaranya adalah:

INSTASI PEMERINTAH

1. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP
2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
3. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP
5. Direktorat Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP

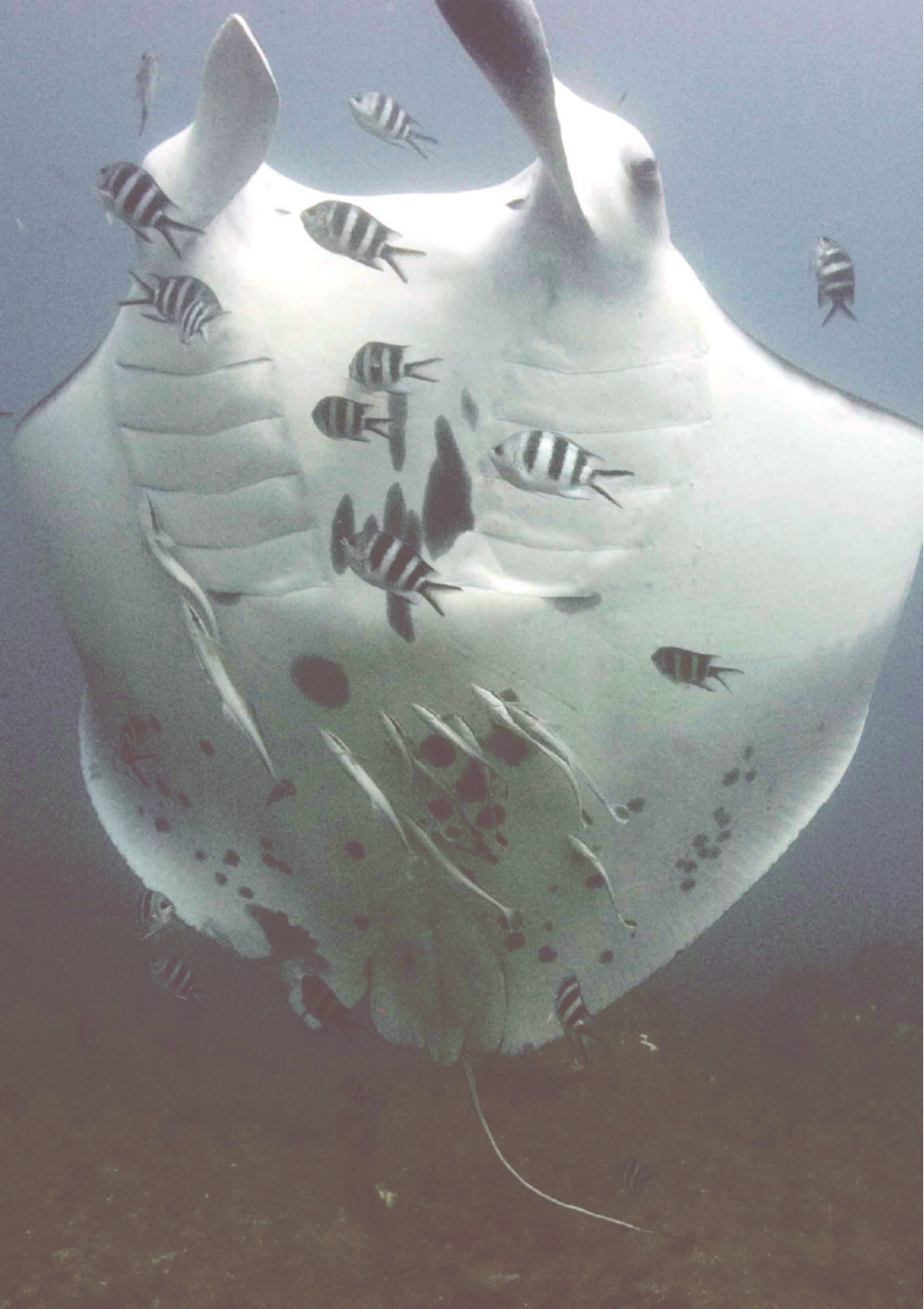
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

1. WCS - Indonesia
2. WWF – Indonesia
3. CI - Indonesia

PAKAR

1. Dharmadi (Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, KKP)
2. Fahmi (Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI)

Lampiran



Lampiran 1. Matrik rencana aksi konservasi pari manta periode 2016-2020

STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
SASARAN 1: Tersedianya data baseline, data perubahan status populasi, dan data jalur ruaya pari manta di empat lokasi prioritas pada tahun 2020					
1.1 Memperkuat kegiatan survey populasi, monitoring dan pendataan jalur ruaya pari manta	1. Survey baseline dan monitoring status populasi pari manta di empat lokasi prioritas	Tersedianya data baseline dan data time series status populasi pari manta di emat lokasi	Perairan sekitar Nusa Penida, P. Komodo, Raja Ampat dan Derawan	2016-2018	Ditjen PRL*); Balitbang KP LIPI, Perguruan Tinggi, CI
	2. Pemasangan manta taging di empat lokasi prioritas	Tersedianya data jalur migrasi pari manta di 4 lokasi	Perairan sekitar Nusa Penida, P. Komodo, Raja Ampat dan Derawan	2016-2018	Balitbang KP*) Ditjen PRL, LIPI, Perguruan Tinggi, CI
	3. Survey populasi dan pola kemunculan pari manta di dua lokasi baru	Tersedianya data populasi dan pola kemunculan pari manta	Potensi lokasi: Sumbar, Kaltim, NTT, NTB, Papua Barat	2018-2020	Ditjen PRL*); Balitbang KKP, LIPI, Perguruan Tinggi, CI
	4. Workshop updating status populasi pari manta	Tersedianya pembaharuan data nasional status populasi pari manta	nasional	2018	Ditjen PRL*); Balitbang KP LIPI, Perguruan Tinggi, CI
	5. Upload data monitoring status populasi dan jalur ruaya pari manta melalui website	Data status populasi dan jalur ruaya pari manta dapat diakses melalui website	Nasional	2018	Ditjen PRL*); Setjen KKP

Lampiran 1. Matrik rencana aksi konservasi pari manta periode 2016-2020 (lanjutan)

STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
SASARAN 2: Tersedianya hasil kajian distribusi habitat penting pari manta dan paling sedikit satu lokasi habitat penting tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2020					
2.1 Mempercepat pemetaan habitat penting pari manta nasional	1. Melakukan kajian lokasi dan distribusi habitat penting pari manta	Tersedianya data hasil kajian tentang lokasi dan sebaran habitat penting	Kaltim, NTT, NTB, Bali, Papua, Papua Barat	2017-2018	Balitbang KP*; Ditjen PRL, LIPI, Perguruan Tinggi, LSM
	2. Melakukan workshop desiminasi hasil kajian habitat penting dengan direktorat teknis terkait	Tersedianya data lokasi habitat penting yang direkomendaskan untuk perlindungan pari manta	Nasional	2018	Balitbang KP*; Ditjen PRL
2.2 Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan habitat penting pari manta	1. Melakukan kajian identifikasi calok kawasan konservasi untuk perlindungan habitat penting pari manta	Hasil kajian kesesuaian lokasi calon kawasan konservasi	Lokasi potensial: Kaltim, NTT, NTB, Bali, Papua, Papua Barat	2019	Ditjen PRL*; Balitbang KP Dinas KP,
	2. Melakukan asistensi dan pendampingan proses pencadangan kawasan konservasi oleh pemerintah daerah	Terbitnya SK pencadangan kawasan konservasi untuk perlindungan pari manta	Salah satu lokasi terpilih: Kaltim, NTT, NTB, Bali, Papua, Papua Barat	2020	Ditjen PRL*; Balitbang KP Dinas KP

Lampiran 1. Matrik rencana aksi konservasi pari manta periode 2016-2020 (lanjutan)

STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
SASARAN 3: Terwujudnya target 100% perdagangan ilegal insang manta yang tertangkap tangan dilakukan proses sampai tahap pengadilan pada tahun 2018					
3.1 Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam konservasi pari manta	1. Menyiapkan dan mendesiminasikan bahan sosialisasi	Tersedianya bahan sosialisasi: *leaflet*, *booklet*, poster didistribusikan ke lokasi rawan pelanggaran	Nasional	2016-2017	Ditjen PRL*; BalitbangKP, WCS
	2. Melakukan sosialisasi regulasi perlindungan pari manta ke aparat penegak hukum	Meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan regulasi dan cara membedakan pari manta dan pari mobula	Nasional	2016-2017	Ditjen PRL*; Ditjen PSDKP, BalitbangKP WCS
	3. Melakukan sosialisasi regulasi perlindungan pari manta ke pedagang dan masyarakat nelayan	Peningkatan pengetahuan stakeholders tentang ketentuan regulasi dan cara membedakan pari manta dan pari mobula	NTT, NTB, Bali, Sulsel, Jatim, Jateng, Jabar, DKI Jakarta, Banten, Sumut, NAD	2016-2018	Ditjen PRL*; Ditjen PSDKP, WCS
	4. Melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik	Tersosialisasikannya program konservasi pari manta di media cetak dan media elektronik nasional		2016-2018	Ditjen PRL*; Setjen KKP, WCS
3.2 Memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum	1. Melaksanakan pengawasan dan patroli di daerah rawan perdagangan ilegal	Meningkatnya frekuensi pengawasan/patroli pari manta	NTT, NTB, Bali, Jatim, Jabar, DKI Jakarta, Sumut	2016-2020	Ditjen PSDKP*; Ditjen PRL, Dinas KP, WCS
	2. Melaksanakan pengawasan berbasis masyarakat	Meningkatnya peran aktif kelompok masyarakat dalam pengawasan	NTT, NTB, Bali, Jatim, Jabar, DKI Jakarta, Sumut	2018-2020	Ditjen PSDKP*; Ditjen PRL, Dinas KP, WCS
	3. Memfasilitasi pertemuan koordinasi antar petugas penegak hukum.	Terlaksananya pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh instansi pengawasan terkait	Nasional	2016-2017	Ditjen PSDKP*; Ditjen PRL,

Lampiran 1. Matrik rencana aksi konservasi pari manta periode 2016-2020 (lanjutan)

STRATEGI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
SASARAN 4: Terimplementasinya ekowisata pari manta berbasis masyarakat paling sedikit di satu lokasi pada tahun 2020;					
4.1 Meningkatkan peran dan pelibatan masyarakat dalam ekowisata pari manta	1. Membuat kajian model ekowisata pari manta berbasis masyarakat	Tersedianya model ekowisata yang disepakati untuk dikembangkan	Nusa Penida, Berau, P. Komodo, Raja Ampat	2016	Balitbang KP; WWF
	2. Menyusun pedoman ekowisata pari manta	Tersedianya pedoman teknis ekowisata pari manta	Nasiona	2017	Ditjen PRL*; Balitbang KP; WWF
	3. Membentuk dan meningkatkan kapasitas POKMAS dalam ekowisata pari manta	Meningkatnya kapasitas POKMAS dalam pengembangan ekowisata manta	Nusa Penida, Berau, P. Komodo, Raja Ampat	2018	Ditjen PRL*; Dinas KP
	4. Menyiapkan dukungan sarana, prasarana dan pendampingan kepada POKMAS	Terwujudnya bantuan sarana dan prasarana serta pendampingan ekowisata pari manta	Nusa Penida, Berau, P. Komodo, Raja Ampat	2018-2020	Ditjen PRL*; Dinas KP; WWF
SASARAN 5: Tersedianya regulasi tentang standar kualifikasi kegiatan akuaria pari manta pada tahun 2017					
5.1 Menyiapkan SOP dan standar kualifikasi pemanfatan aquaria pari manta	1. Menyusun standar kualifikasi pemanfaatan aquaria pari manta	Tersedia buku pedoman standar kualifikasi akuaria pari manta	Nasional	2017	Ditjen PRL*; Balitbang KP, Ditjen PB
	2. Menyiapkan SOP pemanfaatan aquaria pari manta	Terbitnya Kepmen KP tentang standar kualifikasi akuaria pari manta	Nasional	2018	Setjen KKP; Ditjen PRL
	3. Mengimplementasikan layanan perijinan pemanfaatan pari manta untuk akuaria	Terimplementasikannya regulasi pelayanan perijinan pemanfaatan pari manta	Nasional	2019-2020	Ditjen PRL*; Setjen KKP, LIPI Balitbang KP,

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Mina Bahari III Lt. 10
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telp/Faxc(021) 3522045
©2015